Ministerio de Agricultura

Gobierno de Chile

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL

Manual de Usuario Catastro de Equipos Informáticos

Gestión de equipos propios y arrendados por región

Unidad de Tecnologías de la Información

Versión 1.0 · Octubre 2026

Contenido

1. Introducción

- 1.1 Qué permite hacer
- 1.2 A quién está dirigido
- 1.3 Requisitos
- 1.4 Dónde se guardan los datos
- 1.5 Convenciones de este manual

2. Acceso al sistema

- 2.1 Iniciar sesión
- 2.2 Cuentas de demostración
- 2.3 Perfiles y permisos
- 2.4 Cambiar la contraseña
- 2.5 Cerrar sesión

3. Interfaz general

- 3.1 Menú lateral
- 3.2 Barra superior
- 3.3 Elementos comunes
- 3.4 Uso en celular o tablet

4. Panel

- 4.1 Indicadores
- 4.2 Gráficos
- 4.3 Alertas
- 4.4 Últimos movimientos

5. Equipos

- 5.1 Estados de un equipo
- 5.2 Listado de equipos
- 5.3 Buscar y filtrar
- 5.4 Exportar el listado
- 5.5 Alta de equipo
- 5.6 Ficha del equipo
- 5.7 Editar un equipo
- 5.8 Asignar o reasignar un equipo
- 5.9 Acta de entrega
- 5.10 Registrar una devolución
- 5.11 Reparación
- 5.12 Bajas

6. Funcionarios

- 6.1 Listado y búsqueda
- 6.2 Registrar o editar un funcionario
- 6.3 Detalle de un funcionario

7. Contratos de arriendo

- 7.1 Tarjeta de contrato
- 7.2 Registrar o editar un contrato [Solo administrador]
- 7.3 Fin de un contrato

8. Historial de movimientos

- 8.1 Tipos de movimiento
- 8.2 Filtrar y exportar

9. Administración [Solo administrador]

- 9.1 Usuarios del sistema
- 9.2 Importar equipos desde Excel
- 9.3 Exportar el catastro completo
- 9.4 Respaldo y restauración
- 9.5 Estado de la base de datos
- 9.6 Restablecer datos de demostración

10. Procedimientos frecuentes, preguntas y glosario

- 10.1 Procedimientos paso a paso
- 10.2 Preguntas frecuentes
- 10.3 Solución de problemas
- 10.4 Glosario

1. Introducción

El Catastro de Equipos Informáticos reemplaza la planilla Excel de números de serie por un sistema web único. En él se registra cada equipo de CONAF, propio o arrendado, por región, junto con su responsable y todo su historial de movimientos.

1.1 Qué permite hacer

- Registrar cada equipo con su **N° de inventario** y **N° de serie**, ambos únicos en todo el catastro.
- Distinguir equipos **propios** de **arrendados**, y asociar cada arrendado a su contrato.
- Gestionar el ciclo de vida completo: alta, asignación a un funcionario, devolución, reasignación, reparación y baja.
- Imprimir el **acta de entrega** para la firma del funcionario.
- Controlar el vencimiento de los contratos de arriendo.
- Consultar el historial de cada equipo: qué pasó, cuándo y quién lo registró.
- Importar la planilla actual y exportar listados a Excel.

1.2 A quién está dirigido

Perfil	Quién lo usa	Alcance
Administrador	Unidad de TI del nivel central	Todas las regiones y todas las funciones
Usuario	Encargado de TI de cada región	Solo los equipos y funcionarios de su región

Las secciones exclusivas del administrador se indican con la marca **[Solo administrador]**.

1.3 Requisitos

- Un navegador actualizado: Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox.
- Conexión a internet para importar o exportar archivos **.xlsx**. Sin conexión, el sistema funciona igual, pero importa y exporta en formato **.csv**.
- Permitir ventanas emergentes del sitio, para imprimir actas de entrega.

1.4 Dónde se guardan los datos

En esta versión, la información se guarda en el navegador del computador donde se usa. Cada computador y cada navegador tiene su propia copia de los datos. Por eso conviene descargar respaldos periódicos (ver sección 9.4) y trabajar siempre desde el mismo equipo y navegador.

Al abrir el sistema por primera vez, este carga **datos de demostración ficticios**. Mientras se usen esos datos, la barra superior muestra la etiqueta **Datos de demostración**. Los nombres, RUT, correos y proveedores no corresponden a personas ni empresas reales.

1.5 Convenciones de este manual

- **Negrita**: nombres de botones, menús y campos tal como aparecen en pantalla.
- Menú › Opción: la ruta para llegar a una pantalla, por ejemplo **Equipos › Alta de equipo**.
- Los campos obligatorios aparecen en pantalla con un asterisco rojo (*).

2. Acceso al sistema

Para entrar se necesita un usuario y una contraseña entregados por el administrador. Cada cuenta tiene un perfil, y el perfil define qué regiones y funciones se ven.

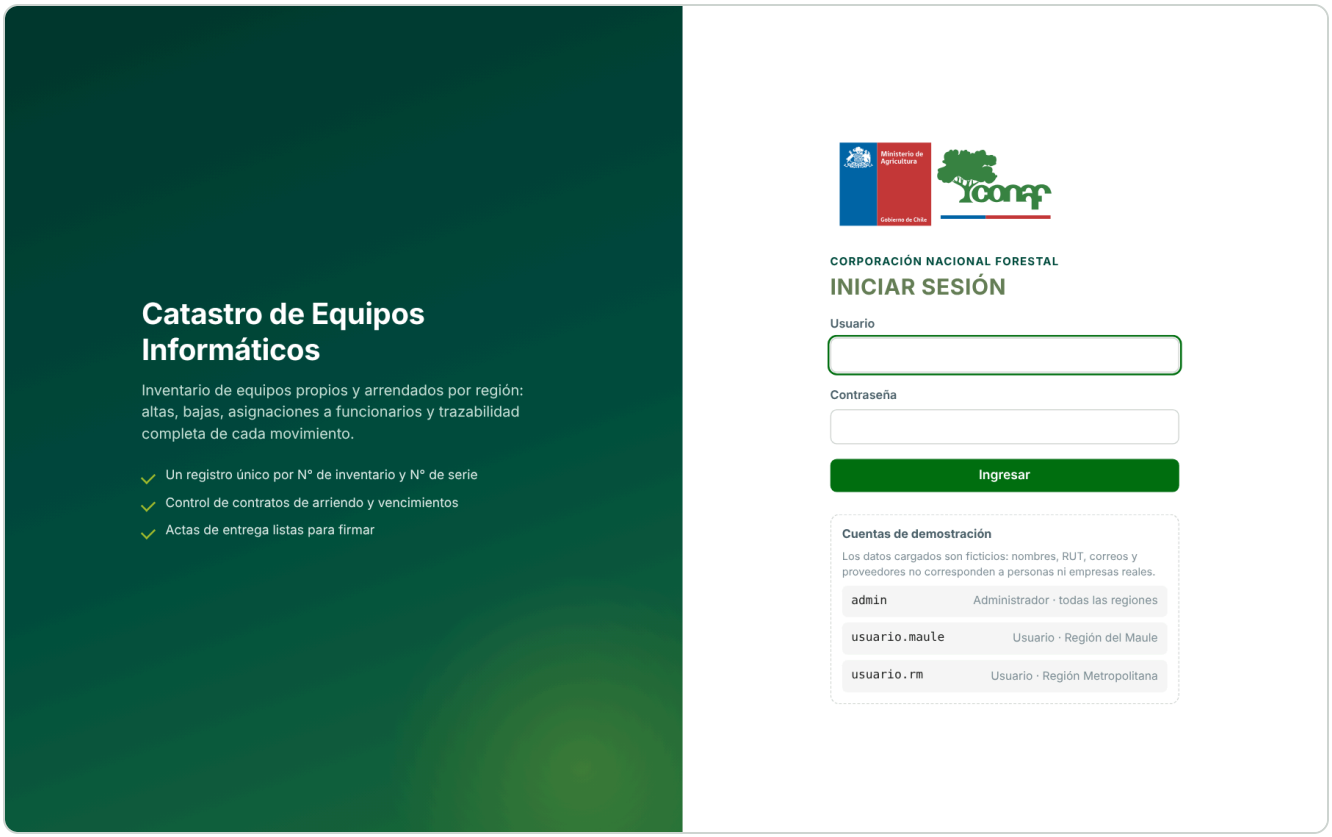


Figura 1. Pantalla de inicio de sesión

2.1 Iniciar sesión

1. Abra la dirección del sistema en el navegador.
2. Escriba su nombre de **Usuario** (no distingue mayúsculas de minúsculas).
3. Escriba su **Contraseña** (sí distingue mayúsculas de minúsculas).
4. Presione **Ingresar** o la tecla Enter.

Si los datos no son correctos, aparece el mensaje *Usuario o contraseña incorrectos*. El mismo mensaje aparece si la cuenta fue deshabilitada por un administrador.

La sesión se mantiene abierta mientras la pestaña del navegador siga abierta, aunque se recargue la página. Al cerrar la pestaña o el navegador, se debe ingresar de nuevo.

2.2 Cuentas de demostración

Mientras el sistema tenga datos de demostración, la pantalla de ingreso muestra tres cuentas de prueba. Basta hacer clic en una para entrar con ella.

Usuario	Contraseña	Perfil
admin	admin123	Administrador, todas las regiones
usuario.maule	usuario123	Usuario, Región del Maule
usuario.rm	usuario123	Usuario, Región Metropolitana

Antes de usar el sistema con datos reales, cambie estas contraseñas o deshabilite las cuentas (ver sección 9.1).

2.3 Perfiles y permisos

Acción	Administrador	Usuario regional
Ver equipos, funcionarios y movimientos	Todas las regiones	Solo su región
Alta, edición, asignación, devolución y reparación de equipos	Sí	Sí, en su región
Cambiar un equipo de región (traslado)	Sí	No
Dar de baja un equipo	Sí, directamente	Solo solicitar la baja
Aprobar o rechazar solicitudes de baja	Sí	No
Revertir una baja	Sí	No
Registrar y editar funcionarios	Sí	Sí, en su región
Ver contratos de arriendo	Sí	Sí (cuenta solo equipos de su región)
Crear y editar contratos	Sí	No
Importar equipos desde Excel	Sí	No
Exportar listados a Excel	Sí	Sí
Administrar usuarios del sistema	Sí	No
Respaldar, restaurar o restablecer datos	Sí	No

2.4 Cambiar la contraseña

1. Haga clic en su nombre, en la esquina superior derecha.
2. Elija **Cambiar contraseña**.
3. Escriba la **Contraseña actual**, la **Nueva contraseña** (mínimo 8 caracteres) y repítala.
4. Presione **Guardar**.

Si olvidó su contraseña, pídale a un administrador que le asigne una nueva desde **Usuarios** (sección 9.1).

2.5 Cerrar sesión

Haga clic en su nombre, en la esquina superior derecha, y elija **Cerrar sesión**. Los filtros y búsquedas que estaba usando se borran, y el sistema vuelve a la pantalla de ingreso. Cierre siempre la sesión si usa un computador compartido.

3. Interfaz general

Todas las pantallas comparten la misma estructura: un menú lateral a la izquierda, una barra superior y el área de trabajo al centro.

3.1 Menú lateral

Grupo	Opción	Para qué sirve
Inventario	Panel	Resumen de indicadores, alertas y últimos movimientos
Inventario	Equipos	Listado, búsqueda y gestión de todos los equipos
Inventario	Funcionarios	Personas a las que se asignan equipos
Inventario	Contratos	Contratos de arriendo y sus vencimientos
Inventario	Movimientos	Historial completo de todos los cambios
Administración	Usuarios	Cuentas y perfiles del sistema [Solo administrador]
Administración	Importar / respaldo	Importación desde Excel, exportación y respaldos [Solo administrador]

La opción activa aparece destacada. Para el administrador, junto a **Equipos** aparece un número en rojo: es la cantidad de solicitudes de baja pendientes de revisión.

Al pie del menú se indica el alcance de la sesión: *Alcance: todas las regiones* para el administrador, o *Alcance: Región …* para un usuario regional.

3.2 Barra superior

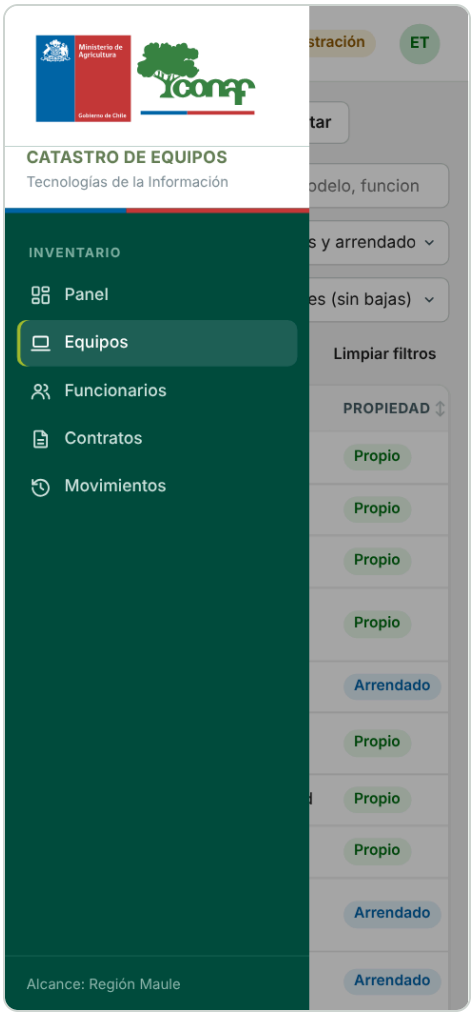
- **Título de la pantalla** y, a su lado, el contexto: la región que se está viendo o el número de inventario del equipo abierto.
- **Datos de demostración**: etiqueta amarilla visible mientras el sistema tenga los datos ficticios iniciales.
- **Nombre, perfil e iniciales** del usuario conectado. Al hacer clic se despliegan **Cambiar contraseña** y **Cerrar sesión**.

3.3 Elementos comunes

- **Ventanas de formulario.** Las altas y ediciones se abren en una ventana sobre la pantalla. Se cierran con **Cancelar**, con la X, con la tecla Escape o haciendo clic fuera de la ventana. Lo no guardado se pierde.
- **Campos obligatorios.** Llevan asterisco rojo. Si falta uno o tiene un error, el campo se marca en rojo con un mensaje debajo, y no se guarda nada hasta corregirlo.
- **Mensajes de confirmación.** Después de cada acción aparece un aviso breve en la esquina inferior derecha. Verde: éxito; amarillo: advertencia; rojo: error.
- **Etiquetas de estado.** Colores fijos para cada estado del equipo (ver sección 5.1).
- **Tablas.** Se pueden ordenar haciendo clic en el encabezado de una columna; un segundo clic invierte el orden. Muestran 25 filas por página (30 en Movimientos), con botones de paginación al pie.
- **Fechas.** Se muestran como día-mes-año (29-10-2026) y, cuando corresponde, con la hora.

3.4 Uso en celular o tablet

En pantallas pequeñas, el menú lateral se oculta. Se abre con el botón de tres líneas, arriba a la izquierda, y se cierra tocando fuera de él. Las tablas ocultan columnas secundarias (serie, marca, región, responsable) para que quepan; esos datos siguen disponibles en la ficha de cada equipo.

Listado en celular	Menú abierto
	

4. Panel

El Panel es la pantalla de inicio. En ella se ve el estado del parque de equipos de un vistazo. El administrador ve todo el país y el usuario regional ve solo su región. Casi todos los elementos son clicables y llevan al listado de equipos ya filtrado.

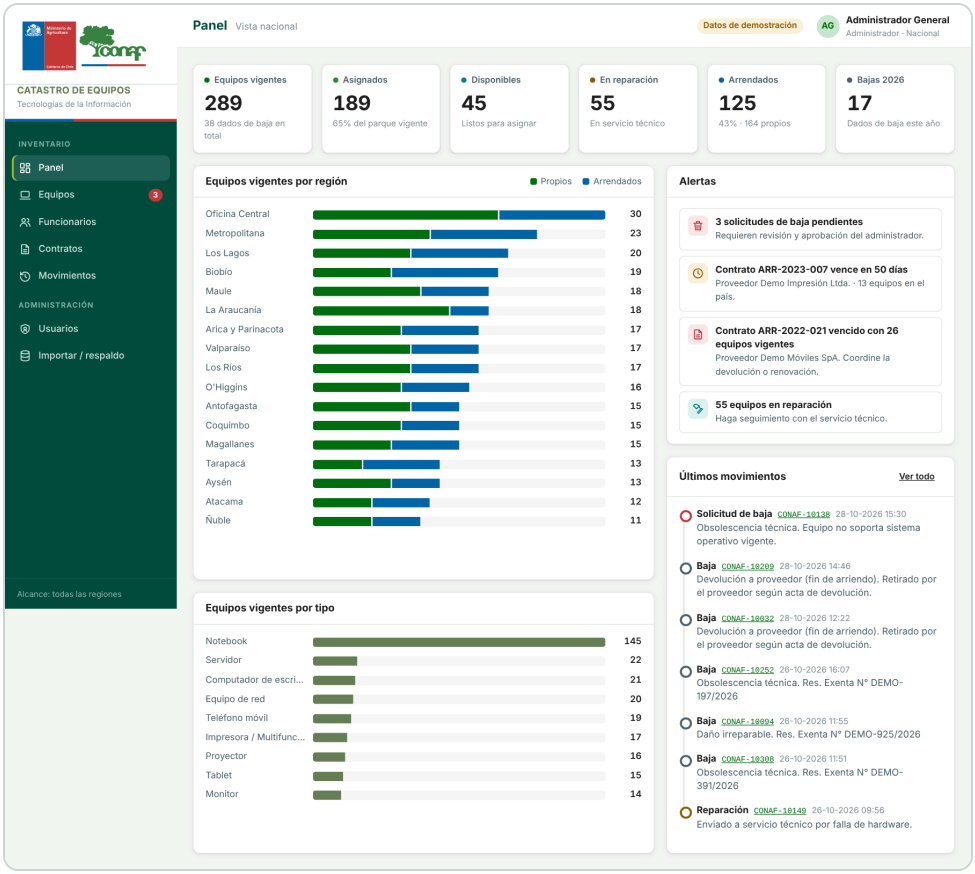


Figura 2. Panel del administrador

4.1 Indicadores

Indicador	Qué cuenta	Al hacer clic muestra
Equipos vigentes	Todos los equipos que no están de baja; al pie, el total histórico dado de baja	Listado de vigentes
Asignados	Equipos en uso por un funcionario y su porcentaje sobre los vigentes	Equipos asignados
Disponibles	Equipos en bodega, listos para asignar	Equipos disponibles

Indicador	Qué cuenta	Al hacer clic muestra
En reparación	Equipos en servicio técnico	Equipos en reparación
Arrendados	Equipos arrendados vigentes, su porcentaje y la cantidad de propios	Solo arrendados
Bajas del año	Equipos dados de baja durante el año en curso	Equipos de baja

4.2 Gráficos

- **Equipos vigentes por región** (administrador) o **por unidad** (usuario regional). Cada barra separa los propios (verde) de los arrendados (azul), con el total a la derecha. Para el administrador, al hacer clic en una región se abre el listado de esa región.
- **Equipos vigentes por tipo**: cantidad de notebooks, monitores, impresoras y demás, de mayor a menor.

4.3 Alertas

El recuadro **Alertas** reúne lo que requiere atención. Cada alerta lleva al listado de los equipos involucrados.

Alerta	Cuándo aparece	Qué hacer
Solicitudes de baja pendientes	Un usuario regional pidió dar de baja uno o más equipos	El administrador aprueba o rechaza cada una (sección 5.12)
Contrato vencido con equipos vigentes	La fecha de término del contrato ya pasó y quedan equipos sin devolver	Coordinar la devolución al proveedor o la renovación del contrato
Contrato por vencer	Faltan 90 días o menos para el término y hay equipos vigentes	Planificar la renovación o el recambio
Equipos asignados a funcionarios inactivos	El responsable fue marcado como inactivo	Registrar la devolución y reasignar
Equipos en reparación	Hay equipos en servicio técnico	Hacer seguimiento y registrar el retorno

Si no hay nada pendiente, el recuadro muestra *Todo en orden*.

4.4 Últimos movimientos

Muestra los siete registros más recientes del historial: tipo de movimiento, número de inventario (con enlace a la ficha del equipo), fecha y detalle. **Ver todo** abre la pantalla Movimientos (sección 8).

5. Equipos

En **Equipos** se registra y gestiona cada equipo durante toda su vida útil, desde el alta hasta la baja. Cada acción queda en el historial del equipo con la fecha, la hora y el nombre de quien la hizo.

5.1 Estados de un equipo

Un equipo está siempre en uno de cuatro estados. Además, puede tener una solicitud de baja pendiente.

Estado	Significado	Color
Disponible	En bodega o sin responsable, listo para asignar	Azul verdoso
Asignado	En uso por un funcionario responsable	Verde
En reparación	En servicio técnico	Amarillo
De baja	Retirado del inventario vigente; se conserva en el historial	Gris
Baja solicitada	Etiqueta adicional: un usuario pidió la baja y espera aprobación	Rojo

La propiedad se muestra con otra etiqueta: **Propio** (verde) o **Arrendado** (azul).

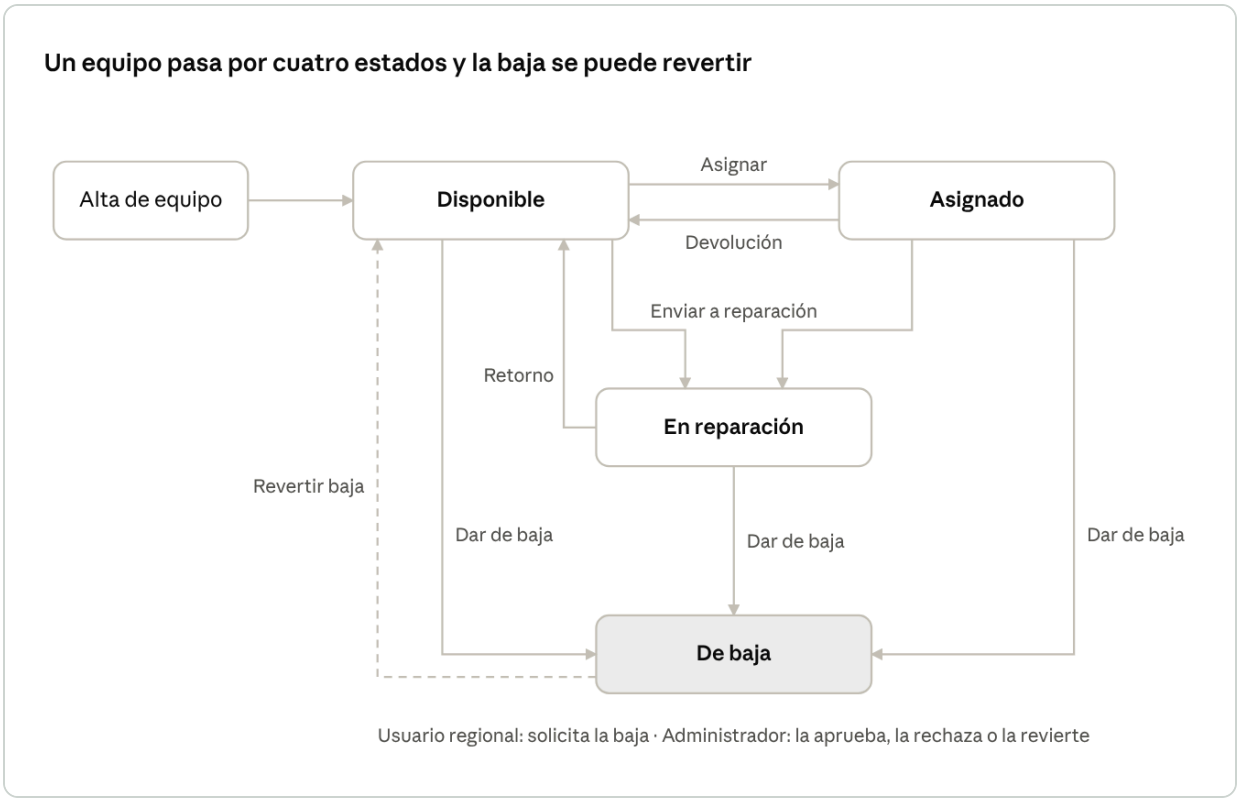


Figura 3. Ciclo de vida de un equipo · 4 estados

Todo equipo nace Disponible. Desde cualquier estado vigente se puede dar de baja, y solo el administrador puede revertir esa baja.

5.2 Listado de equipos

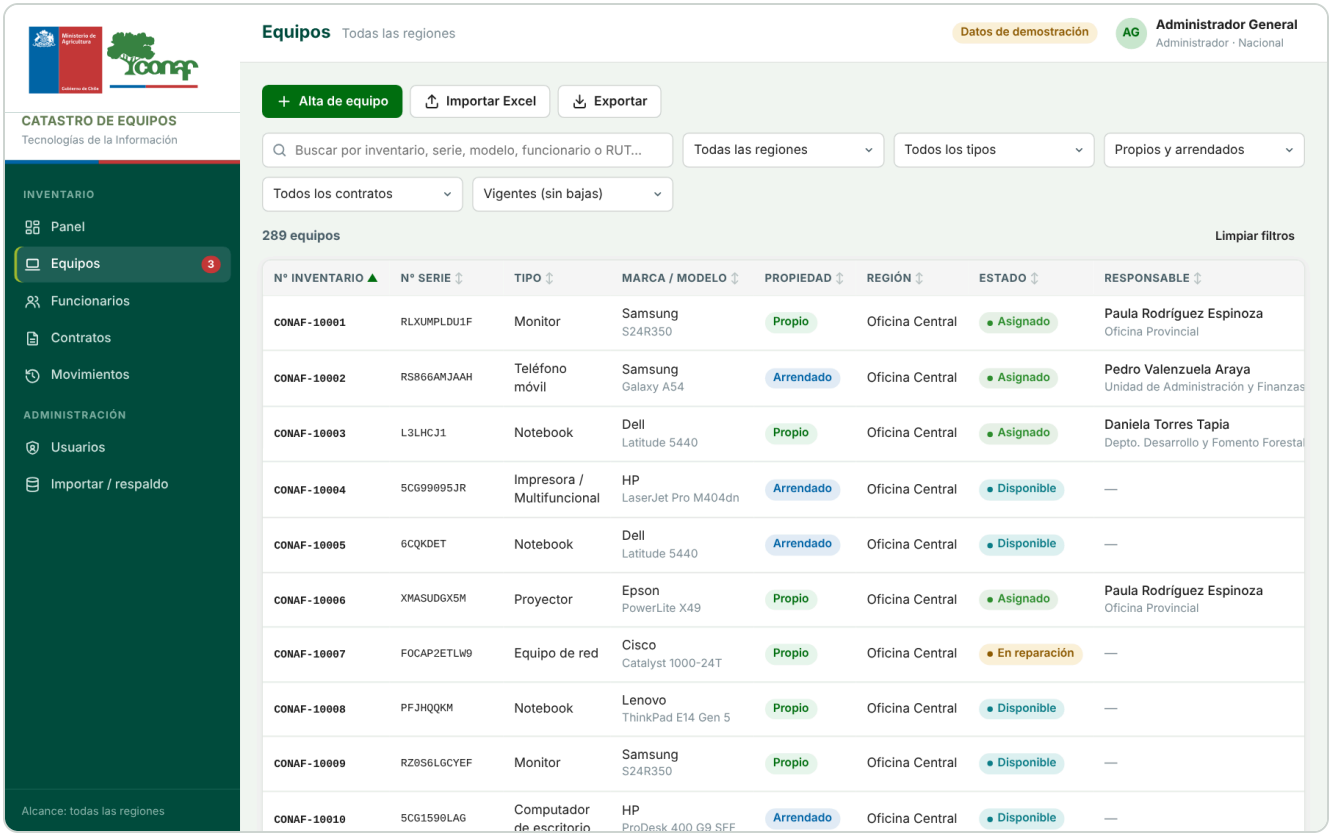


Figura 4. Listado de equipos

La tabla muestra el N° de inventario, N° de serie, tipo, marca y modelo, propiedad, región (solo administrador), estado y responsable. Haga clic en cualquier fila para abrir la ficha del equipo. Los equipos **Disponibles** tienen además un botón **Asignar** al final de la fila.

Por defecto se muestran solo los equipos **vigentes**, es decir, sin los dados de baja. El total de equipos que cumplen los filtros aparece sobre la tabla.

5.3 Buscar y filtrar

- **Buscador.** Busca a la vez en N° de inventario, N° de serie, tipo, marca, modelo, unidad, ubicación, y nombre o RUT del responsable. No distingue mayúsculas ni tildes. Con varias palabras, muestra los equipos que contienen todas; por ejemplo, *lenovo maule*. El RUT se puede escribir con o sin puntos ni guión.
- **Región** [Solo administrador]: una región o todas.
- **Tipo**: Notebook, Computador de escritorio, Monitor, Impresora / Multifuncional, Tablet, Teléfono móvil, Proyector, Servidor, Equipo de red u Otro.
- **Propiedad**: propios y arrendados, solo propios o solo arrendados.
- **Contrato**: equipos de un contrato de arriendo específico. Cuando está activo, aparece una etiqueta con el código del contrato; la X de la etiqueta quita el filtro.
- **Estado**: Vigentes (sin bajas), Todos los estados, Asignado, Disponible, En reparación, Con solicitud de baja, Asignados a inactivos o De baja.

Limpiar filtros vuelve a la vista inicial. Los filtros se mantienen al entrar a una ficha y volver, y se borran al cerrar sesión.

5.4 Exportar el listado

Exportar descarga a Excel todos los equipos que cumplen los filtros actuales, no solo la página visible. El archivo se llama *catastro_equipos_AAAA-MM-DD.xlsx* e incluye: N° inventario, N° serie, tipo, marca, modelo, propiedad, contrato, proveedor, región, unidad, ubicación, estado, baja solicitada, responsable, RUT del responsable, fecha de asignación, fecha de alta, fecha de baja, motivo de baja y observaciones. Sin conexión a internet, el archivo se descarga en formato .csv.

5.5 Alta de equipo

1. En **Equipos**, presione **Alta de equipo**.
2. Complete el formulario (ver tabla).
3. Presione **Registrar alta**.

El equipo queda en estado **Disponible** y se abre su ficha. En el historial queda un registro **Alta**.

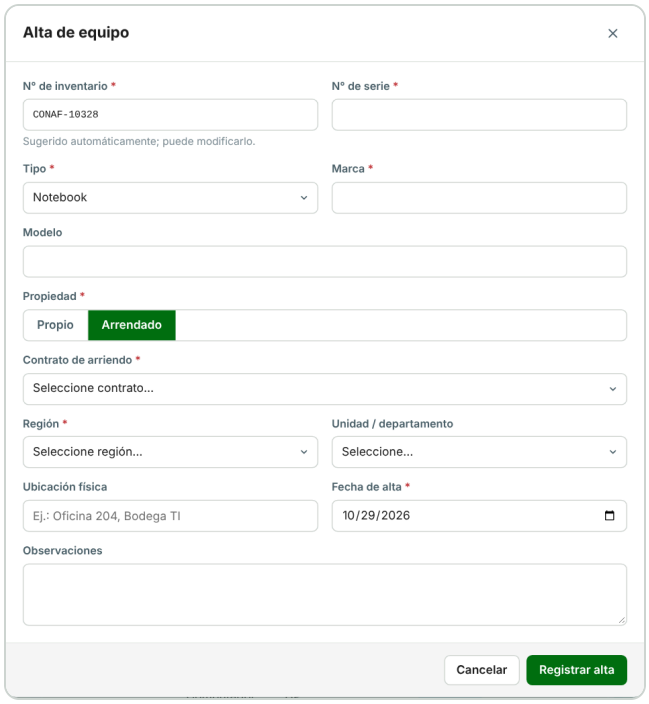


Figura 5. Formulario de alta de equipo

Campo	Obligatorio	Indicaciones
N° de inventario	Sí	El sistema sugiere el siguiente correlativo (CONAF-#####); se puede cambiar. Debe ser único.
N° de serie	Sí	Tal como aparece en la etiqueta del fabricante. Debe ser único.
Tipo	Sí	Elegir de la lista.
Marca	Sí	El sistema sugiere las marcas ya registradas mientras se escribe.
Modelo	No	También con sugerencias.
Propiedad	Sí	Propio o Arrendado.
Contrato de arriendo	Sí, si es arrendado	Aparece solo al elegir Arrendado. El contrato debe existir antes (sección 7).
Región	Sí	El usuario regional no puede cambiarla: queda fija en su región.
Unidad / departamento	No	Elegir de la lista.
Ubicación física	No	Por ejemplo: Oficina 204, Bodega TI.
Fecha de alta	Sí	No puede ser posterior a hoy.
Observaciones	No	Texto libre.

El número de inventario y el número de serie se guardan en mayúsculas. Si alguno ya existe en el catastro, el sistema no deja guardar y lo indica bajo el campo. En el caso de la serie, también indica a qué equipo pertenece.

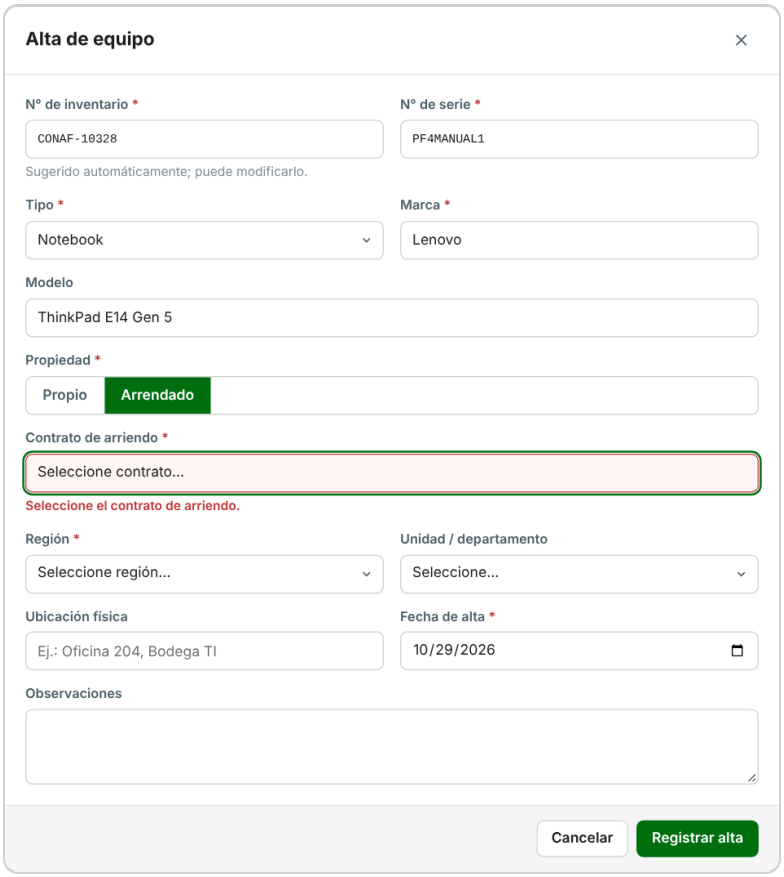


Figura 6. Validación de campos obligatorios

5.6 Ficha del equipo

La ficha reúne toda la información de un equipo y los botones para gestionarlo.

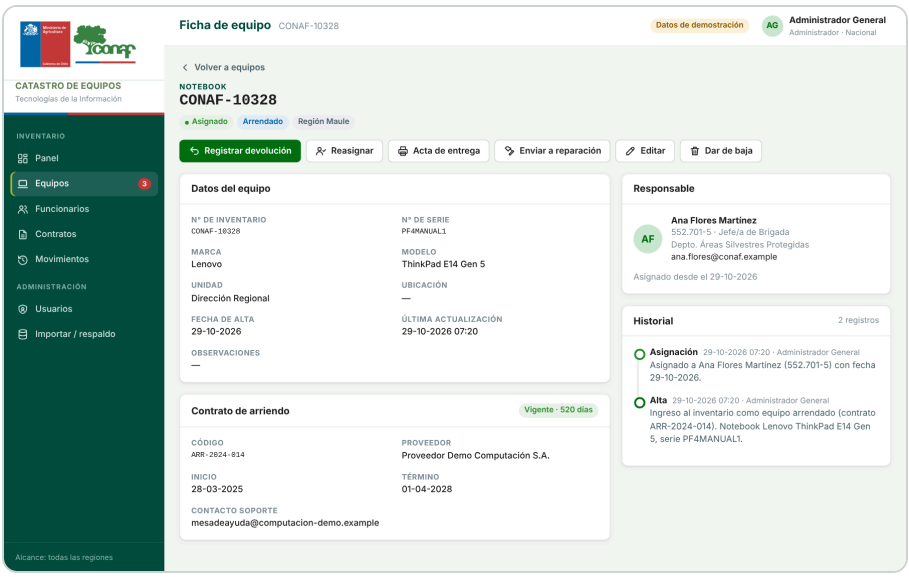


Figura 7. Ficha de un equipo asignado

- **Encabezado**: tipo, N° de inventario y etiquetas de estado, propiedad y región.
- **Botones de acción**: cambian según el estado (ver tabla).
- **Aviso destacado**, cuando corresponde: baja solicitada, equipo dado de baja, contrato de arriendo vencido o responsable inactivo.
- **Datos del equipo**: inventario, serie, marca, modelo, unidad, ubicación, fecha de alta, última actualización y observaciones.
- **Contrato de arriendo** (solo arrendados): código, proveedor, fechas de inicio y término, contacto de soporte y días restantes.
- **Responsable**: nombre, RUT, cargo, unidad, correo y fecha desde la que tiene el equipo.
- **Historial**: todos los movimientos del equipo, del más reciente al más antiguo.

Estado del equipo	Botones disponibles
Disponible	Asignar · Enviar a reparación · Editar · Dar de baja (o Solicitar baja)
Asignado	Registrar devolución · Reasignar · Acta de entrega · Enviar a reparación · Editar · Dar de baja (o Solicitar baja)
En reparación	Retorno de reparación · Editar · Dar de baja (o Solicitar baja)
De baja	Revertir baja [Solo administrador]

Mientras exista una solicitud de baja pendiente, el botón de baja no aparece; en su lugar, el aviso rojo muestra las opciones para resolverla.

5.7 Editar un equipo

1. En la ficha, presione **Editar**.
2. Modifique los campos necesarios y presione **Guardar cambios**.

Cada cambio queda en el historial como **Modificación**, con el valor anterior y el nuevo, por ejemplo *Ubicación: Bodega TI → Oficina 12*.

Traslado entre regiones [Solo administrador]: al cambiar la región, el sistema registra un movimiento **Traslado**. Si el equipo estaba asignado, la asignación se libera y el equipo queda **Disponible**, porque el responsable pertenece a la región de origen.

5.8 Asignar o reasignar un equipo

1. Desde la ficha (**Asignar** o **Reasignar**) o desde el listado (botón **Asignar** de la fila).
2. Elija el **Funcionario/a responsable**. La lista muestra solo funcionarios **activos** de la misma región del equipo. Si la persona no existe, use el enlace **Registrar nuevo funcionario**; al guardarla, vuelve a la asignación.
3. Indique la **Fecha de entrega** (no posterior a hoy) y, si corresponde, la **Ubicación** y una **Observación**, por ejemplo *entrega con cargador y mochila*.
4. Deje marcada la casilla **Generar acta de entrega para firma** si quiere imprimir el acta en ese momento.
5. Presione **Asignar** (o **Reasignar**).

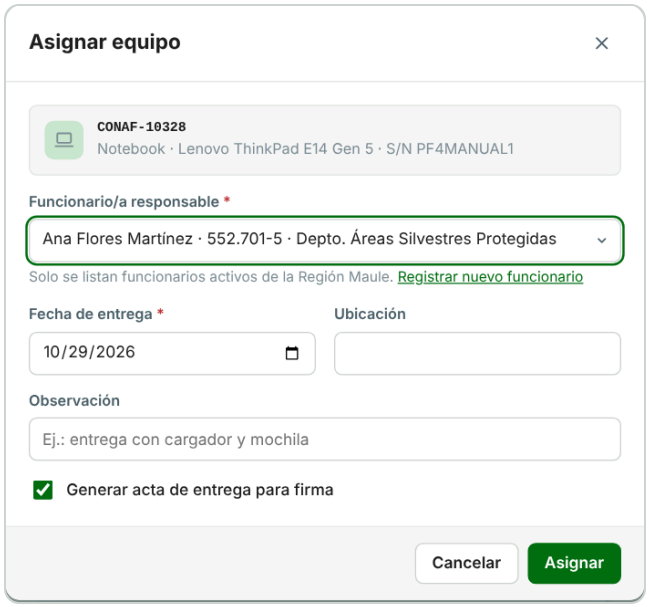


Figura 8. Ventana de asignación

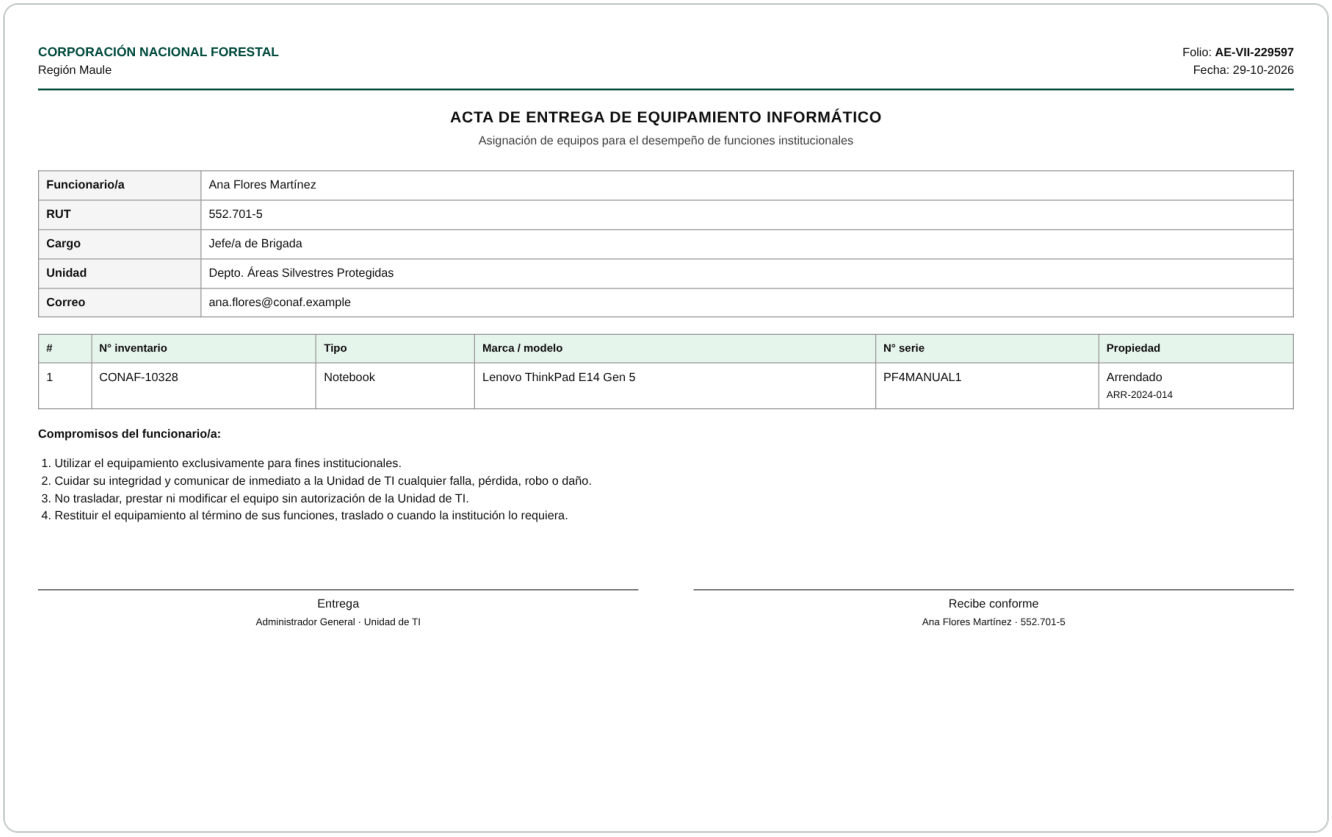
El equipo pasa a **Asignado**. Al reasignar, el sistema registra primero la **Devolución** del responsable anterior y luego la nueva **Asignación**.

5.9 Acta de entrega

El acta se abre en una ventana nueva y lanza de inmediato el cuadro de impresión del navegador; ahí se puede imprimir o guardar como PDF. Se genera de tres formas:

- Al asignar, con la casilla **Generar acta de entrega para firma** marcada.
- Desde la ficha de un equipo asignado, con **Acta de entrega**.
- Desde el detalle de un funcionario, con **Acta con todos los equipos** (sección 6.3).

El acta incluye logo institucional, región, folio (AE-región-número) y fecha. También trae los datos del funcionario (nombre, RUT, cargo, unidad, correo) y la tabla de equipos (inventario, tipo, marca y modelo, serie, propiedad y contrato). Cierra con los compromisos del funcionario y las firmas de quien entrega y de quien recibe.



CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL
Región Maule

Folio: **AE-VII-229597**
Fecha: 29-10-2026

ACTA DE ENTREGA DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO

Asignación de equipos para el desempeño de funciones institucionales

Funcionario/a	Ana Flores Martínez
RUT	552.701-5
Cargo	Jefe/a de Brigada
Unidad	Depto. Áreas Silvestres Protegidas
Correo	ana.flores@conaf.example

#	N° inventario	Tipo	Marca / modelo	N° serie	Propiedad
1	CONAF-10328	Notebook	Lenovo ThinkPad E14 Gen 5	PF4MANUAL1	Arrendado ARR-2024-014

Compromisos del funcionario/a:

1. Utilizar el equipamiento exclusivamente para fines institucionales.
2. Cuidar su integridad y comunicar de inmediato a la Unidad de TI cualquier falla, pérdida, robo o daño.
3. No trasladar, prestar ni modificar el equipo sin autorización de la Unidad de TI.
4. Restituir el equipamiento al término de sus funciones, traslado o cuando la institución lo requiera.

Entrega
Administrador General · Unidad de TI

Recibe conforme
Ana Flores Martínez · 552.701-5

Figura 9. Acta de entrega

Si el acta no se abre, el navegador está bloqueando las ventanas emergentes. Permítalas para este sitio y vuelva a intentarlo.

5.10 Registrar una devolución

1. En la ficha de un equipo asignado, presione **Registrar devolución**.
2. Indique la **Fecha de devolución** y el **Estado en que queda**: *Disponible (en buen estado)* o *Requiere reparación*.
3. Si quiere, agregue una **Observación** sobre el estado del equipo o los accesorios recibidos.
4. Presione **Registrar devolución**.

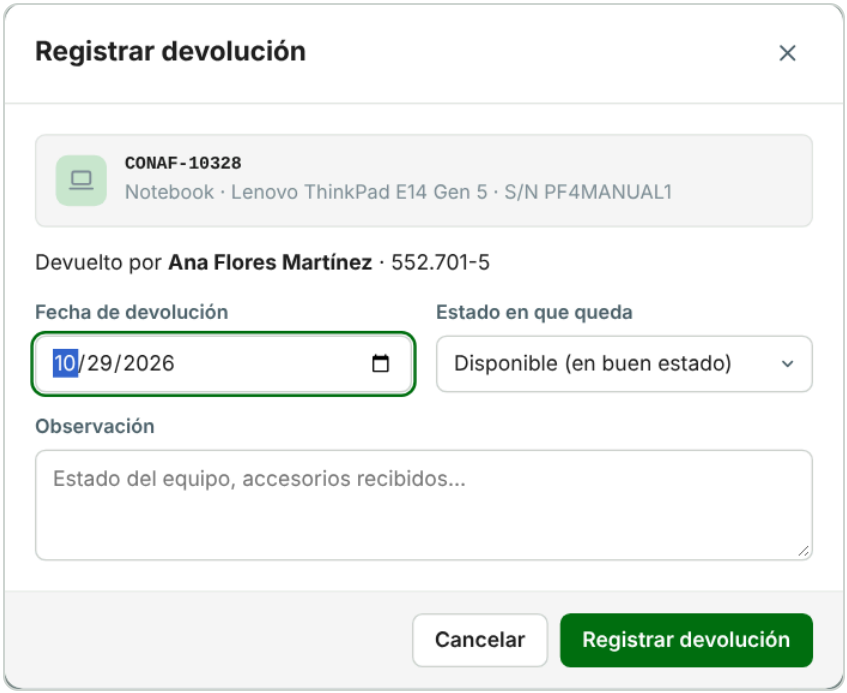


Figura 10. Ventana de devolución

El equipo queda sin responsable. Si eligió *Requiere reparación*, el sistema registra además su envío a reparación.

5.11 Reparación

Enviar a reparación: presione el botón, describa la **falla reportada** o el servicio técnico (obligatorio) y confirme. Si el equipo estaba asignado, el sistema registra también su devolución.

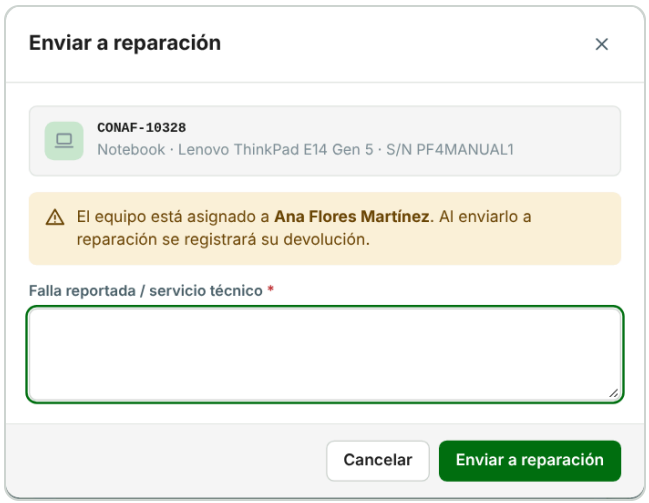


Figura 11. Ventana de envío a reparación

Retorno de reparación: cuando el equipo vuelve, presione **Retorno de reparación**, escriba el **resultado de la reparación** y confirme. El equipo vuelve a quedar **Disponible**.

5.12 Bajas

Una baja retira el equipo del inventario vigente, pero no lo borra: sigue en el catastro con su historial, y se puede consultar con el filtro de estado **De baja**.

Motivos disponibles: Obsolescencia técnica, Daño irreparable, Robo o hurto, Extravío, Devolución a proveedor (fin de arriendo), Reemplazo por garantía, Remate / donación y Otro. En los equipos arrendados, el motivo propuesto es *Devolución a proveedor*.

Usuario regional: solicitar una baja

1. En la ficha, presione **Solicitar baja**.
2. Elija el **Motivo** y describa el **Detalle** o respaldo (por ejemplo, el informe técnico).
3. Presione **Enviar solicitud**.

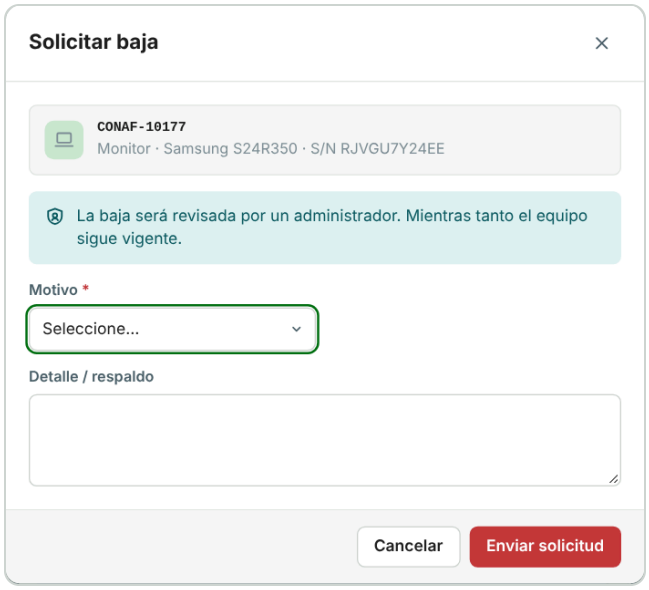


Figura 12. Solicitud de baja del usuario regional

El equipo sigue vigente y con su estado actual, pero muestra la etiqueta **Baja solicitada** y un aviso rojo. Mientras el administrador no la resuelva, el usuario puede retirarla con **Retirar solicitud**.

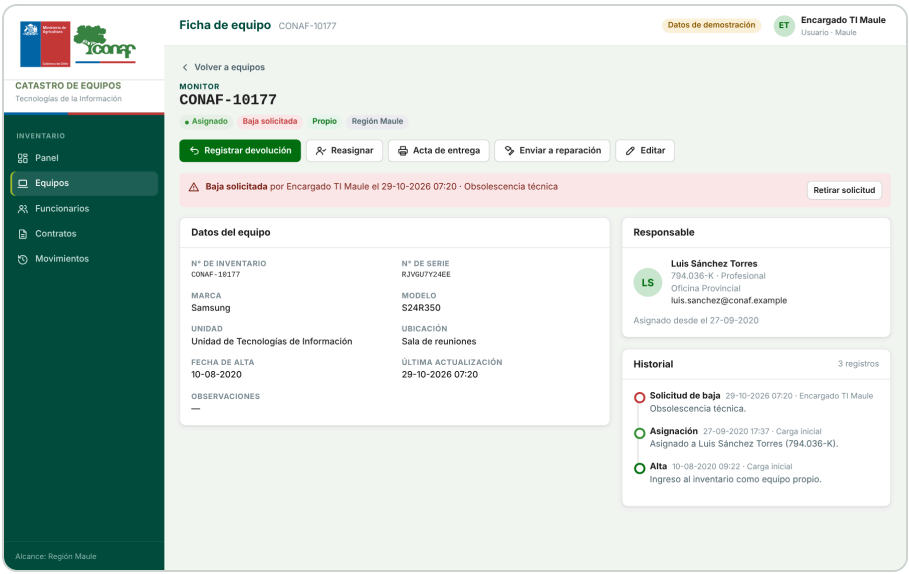


Figura 13. Equipo con baja solicitada, vista del usuario

Administrador: aprobar o rechazar una solicitud

1. Abra el equipo desde la alerta del Panel o desde **Equipos**, con el filtro de estado **Con solicitud de baja**.
2. En el aviso rojo, presione **Aprobar baja** o **Rechazar**.
3. Para aprobar: revise el motivo y el detalle (vienen de la solicitud), indique la **Fecha de baja** y presione **Confirmar baja**.
4. Para rechazar: escriba el **Motivo del rechazo** (obligatorio) y presione **Rechazar solicitud**. El equipo sigue vigente.

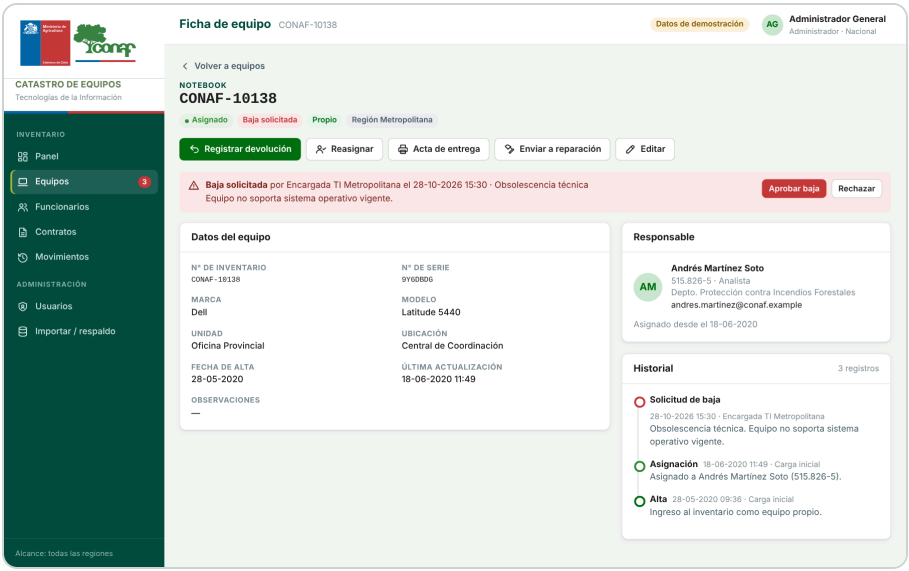


Figura 14. Solicitud de baja vista por el administrador

Administrador: dar de baja directamente

En la ficha, presione **Dar de baja**. Elija el **Motivo** e indique la **Fecha de baja**. En **Detalle** anote el respaldo: N° de resolución, acta de devolución o informe técnico. Termine con **Confirmar baja**. Si el equipo estaba asignado, el sistema registra también su devolución.

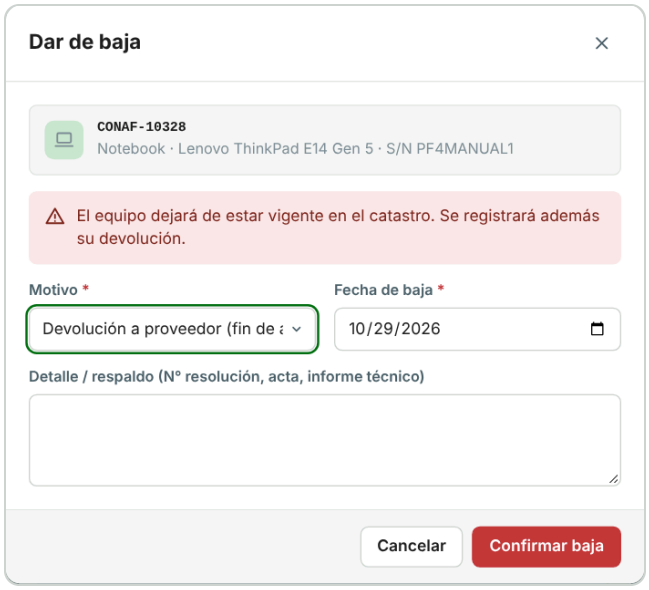


Figura 15. Ventana de baja del administrador

Revertir una baja [Solo administrador]: si una baja se registró por error, abra la ficha del equipo y presione **Revertir baja**. El equipo vuelve como **Disponible** y el historial registra una **Reactivación**.

6. Funcionarios

Funcionarios registra a las personas de la institución que reciben equipos. Un equipo solo se puede asignar a un funcionario activo de su misma región.

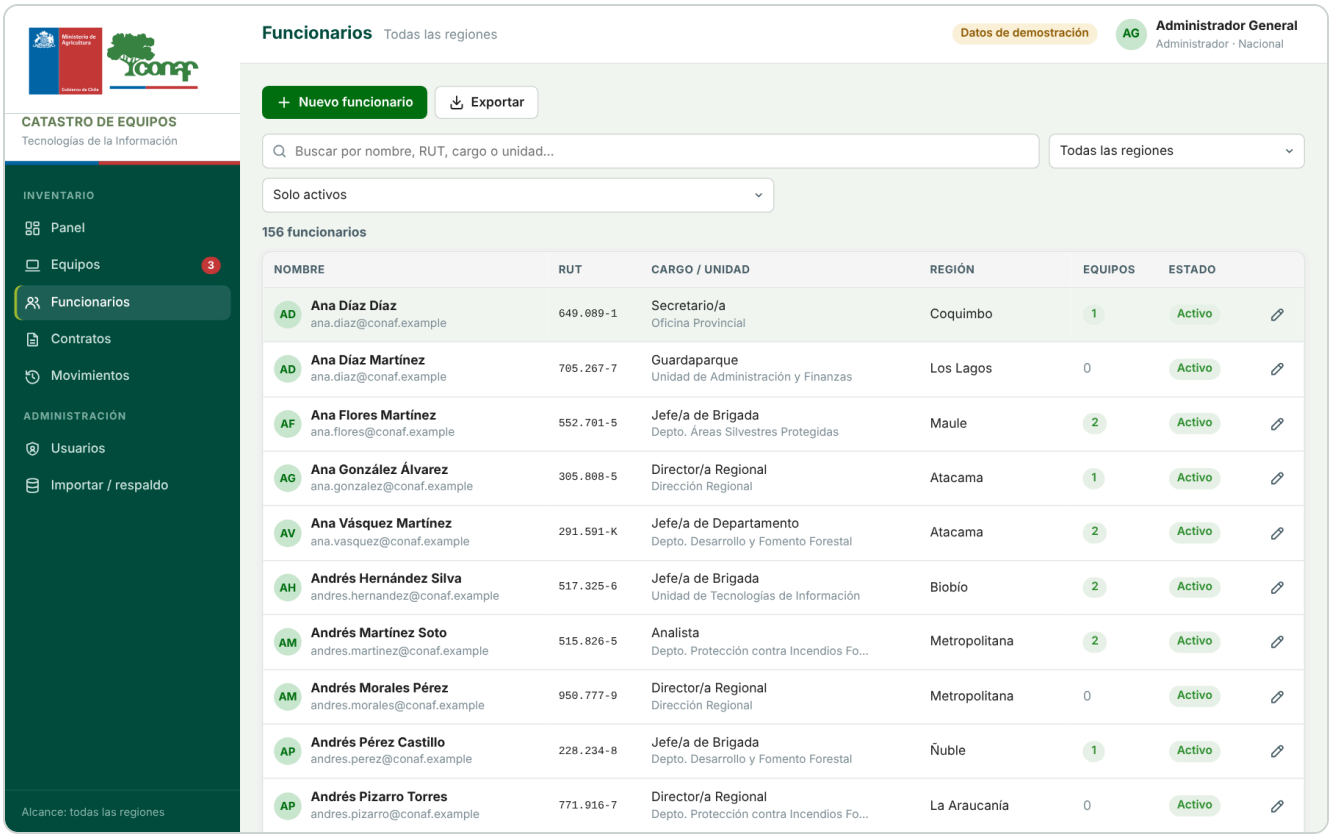


Figura 16. Listado de funcionarios

6.1 Listado y búsqueda

La tabla muestra nombre y correo, RUT, cargo y unidad, región (solo administrador), cantidad de equipos asignados y estado (Activo o Inactivo).

- **Buscador**: por nombre, RUT (con o sin puntos), cargo, unidad o correo.
- **Región** [Solo administrador].
- **Estado**: Solo activos (por defecto), Solo inactivos, o Activos e inactivos.
- **Exportar**: descarga a Excel el listado filtrado, con RUT, nombre, cargo, unidad, región, correo, estado y cantidad de equipos asignados.

6.2 Registrar o editar un funcionario

1. Presione **Nuevo funcionario**, o el lápiz al final de una fila para editar.
2. Complete los datos y presione **Guardar**.

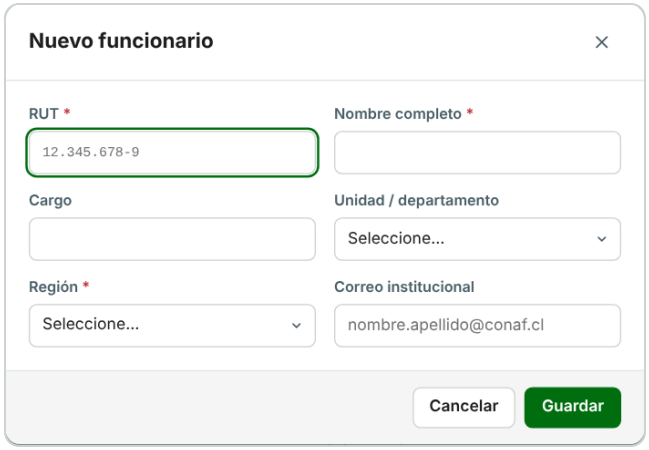


Figura 17. Formulario de funcionario

Campo	Obligatorio	Indicaciones
RUT	Sí	Se valida el dígito verificador. Se puede escribir sin puntos; al salir del campo se le da formato (12.345.678-5). No se puede repetir.
Nombre completo	Sí	Nombres y apellidos.
Cargo	No	Texto libre.
Unidad / departamento	No	Elegir de la lista.
Región	Sí	Fija para el usuario regional.
Correo institucional	No	Se valida el formato.
Funcionario activo	—	Aparece solo al editar.

Desvincular a un funcionario. Los funcionarios no se eliminan, para no perder el historial: se desmarca la casilla **Funcionario activo**. Si la persona aún tiene equipos, el sistema lo advierte, y el Panel mostrará la alerta *Equipos asignados a funcionarios inactivos* hasta que se registren las devoluciones.

Cambiar de región [Solo administrador]. No se permite mientras el funcionario tenga equipos asignados; primero hay que registrar sus devoluciones.

6.3 Detalle de un funcionario

Haga clic en una fila para ver el detalle: datos personales y tabla de **Equipos asignados**, con inventario, tipo, marca y modelo, serie y fecha de asignación. Se ven también sus **Movimientos recientes** (últimas asignaciones y devoluciones).

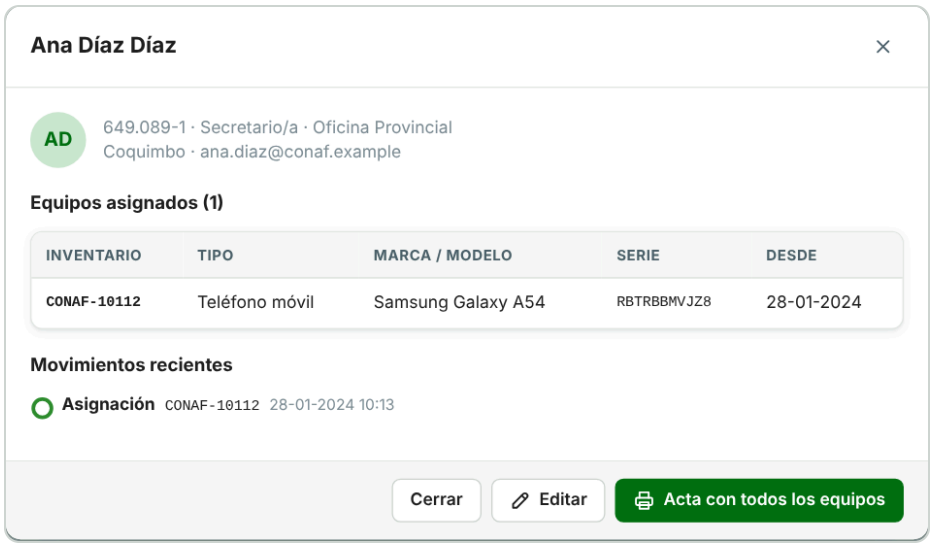


Figura 18. Detalle de un funcionario

- Al hacer clic en un equipo se abre su ficha.
- **Editar** abre el formulario del funcionario.
- **Acta con todos los equipos** genera una sola acta de entrega con todos los equipos que tiene asignados.

7. Contratos de arriendo

Contratos muestra cada contrato de arriendo con su vigencia y la cantidad de equipos asociados. Sirve para anticipar renovaciones y controlar las devoluciones al proveedor. Todos los perfiles pueden ver los contratos, pero solo el administrador los crea y edita. El usuario regional ve solo los equipos de su región en cada contrato.

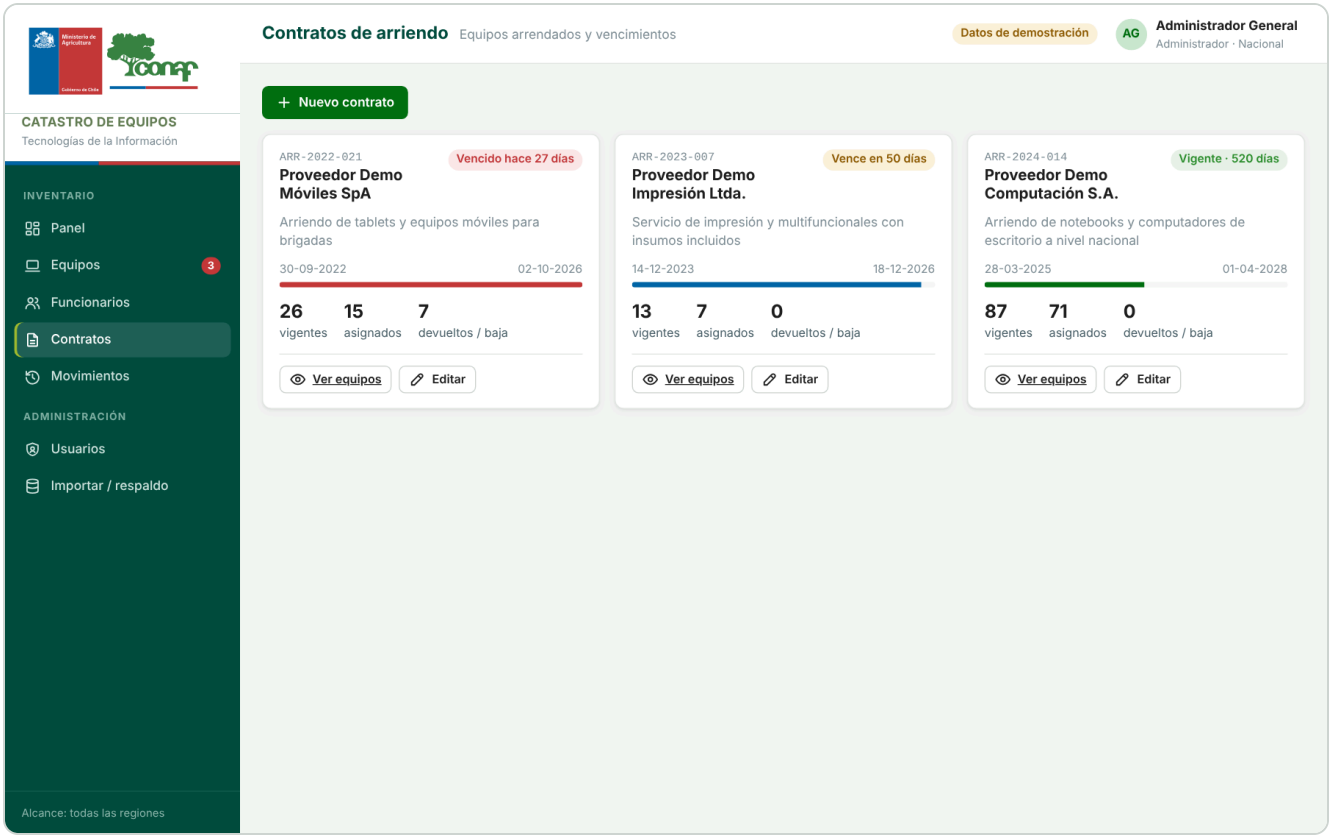


Figura 19. Contratos de arriendo

7.1 Tarjeta de contrato

Los contratos se ordenan por fecha de término, del más próximo a vencer al más lejano. Cada tarjeta muestra:

- **Código** y **proveedor**.
- **Estado de vigencia**: *Vigente · N días* (verde), *Vence en N días* (amarillo, cuando faltan 90 días o menos) o *Vencido hace N días* (rojo).

- **Descripción** del servicio.
- **Barra de avance** entre la fecha de inicio y la de término.
- **Cantidades**: equipos vigentes, equipos asignados, y equipos devueltos o de baja.
- **Ver equipos**: abre el listado de equipos del contrato, en todos sus estados.
- **Editar** [Solo administrador].

7.2 Registrar o editar un contrato [Solo administrador]

1. Presione **Nuevo contrato**, o **Editar** en una tarjeta.
2. Complete los datos y presione **Guardar**.

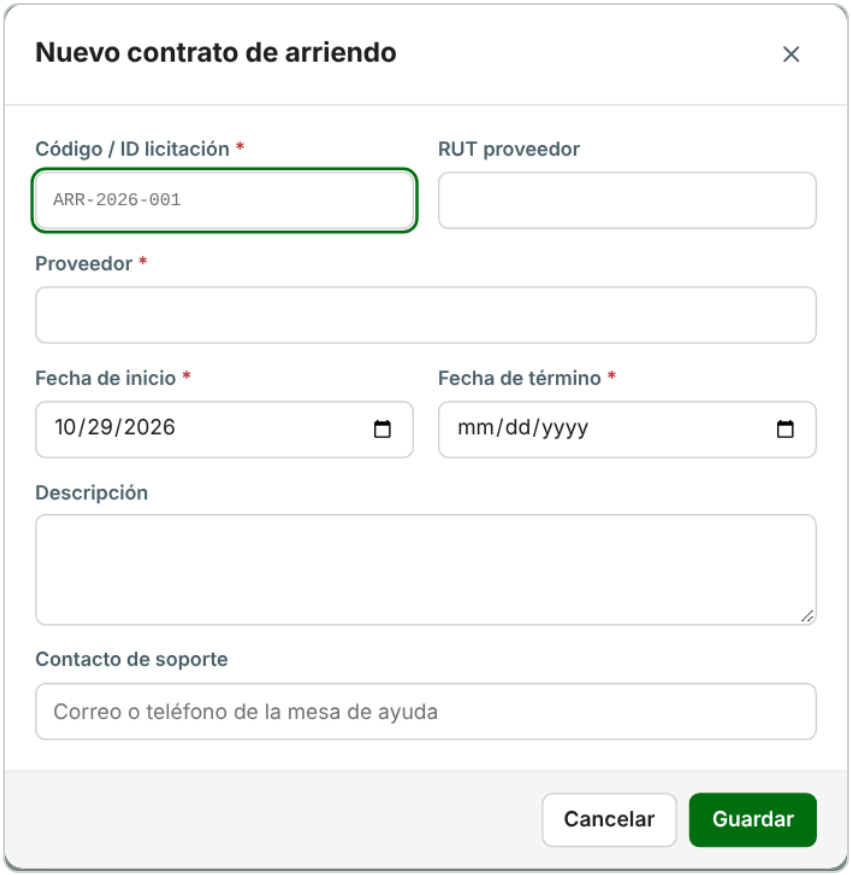


Figura 20. Formulario de contrato

Campo	Obligatorio	Indicaciones
Código / ID licitación	Sí	Por ejemplo, ARR-2026-001. Debe ser único; se guarda en mayúsculas.
RUT proveedor	No	Se valida el dígito verificador.
Proveedor	Sí	Razón social.

Campo	Obligatorio	Indicaciones
Fecha de inicio	Sí	
Fecha de término	Sí	Debe ser posterior a la de inicio.
Descripción	No	Qué cubre el contrato.
Contacto de soporte	No	Correo o teléfono de la mesa de ayuda del proveedor. Aparece en la ficha de cada equipo arrendado.

Para **renovar o extender** un contrato, edite su fecha de término. Si la renovación es un contrato nuevo, regístrelo y cambie el contrato de los equipos que continúan (**Editar** en la ficha de cada equipo, o importación con actualización, sección 9.2).

7.3 Fin de un contrato

Cuando un contrato vence, sus equipos vigentes generan una alerta en el Panel y un aviso rojo en su ficha. Al devolver cada equipo al proveedor, dé de baja el equipo con el motivo *Devolución a proveedor (fin de arriendo)* y anote en el detalle el acta de devolución.

8. Historial de movimientos

Movimientos reúne en una sola tabla todo lo que ha ocurrido con los equipos: quién hizo cada cambio, cuándo y sobre qué equipo. Los registros no se pueden editar ni borrar. Por eso este historial sirve como respaldo de auditoría.

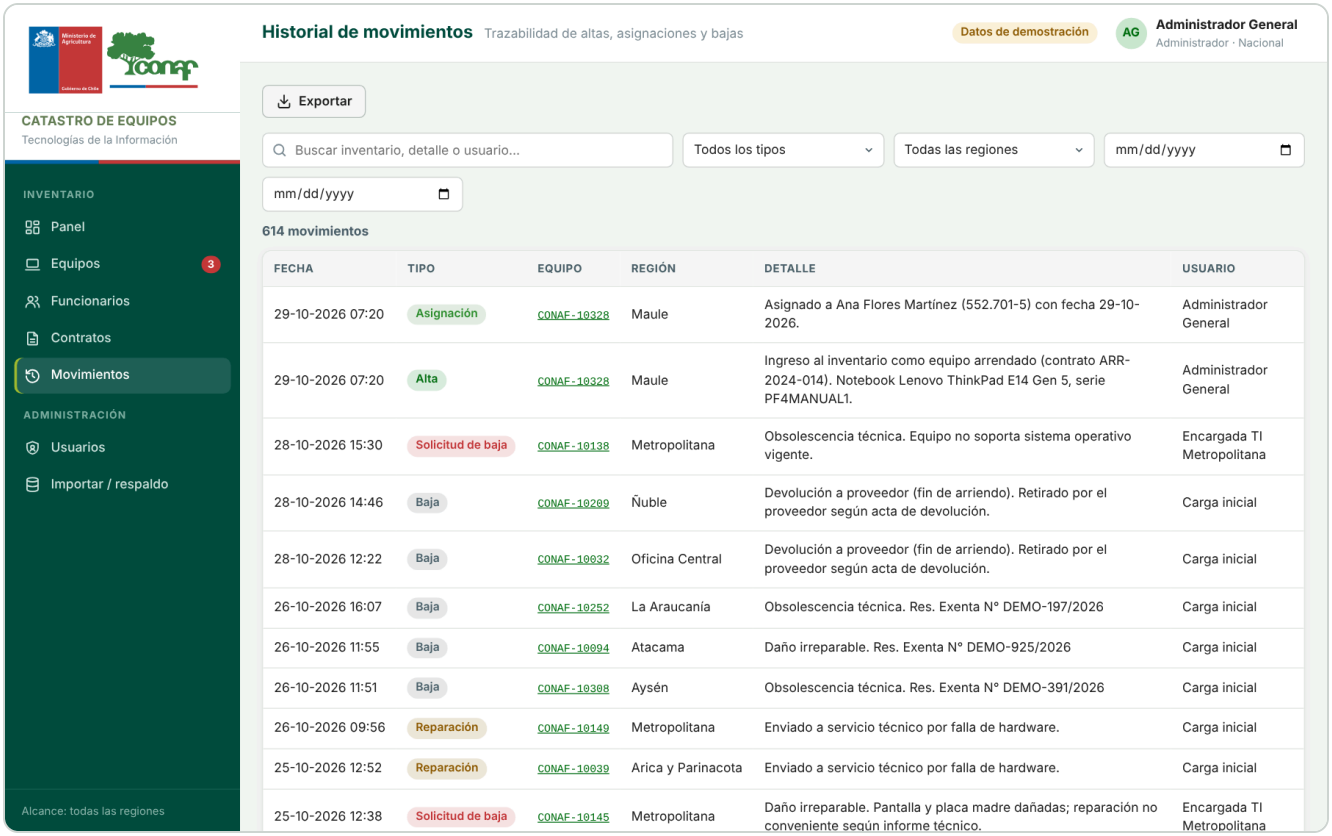


Figura 21. Historial de movimientos

8.1 Tipos de movimiento

Tipo	Se registra al
Alta	Ingresar un equipo, a mano o por importación
Asignación	Entregar un equipo a un funcionario
Devolución	Recibir un equipo de vuelta, incluso de forma automática al reasignar, reparar, trasladar o dar de baja
Reparación	Enviar un equipo al servicio técnico
Retorno de reparación	Recibir el equipo reparado

Tipo	Se registra al
Modificación	Editar datos de un equipo (con valores anteriores y nuevos) o actualizarlo por importación
Traslado	Cambiar un equipo de región
Solicitud de baja	Un usuario regional pide la baja
Solicitud rechazada	El administrador rechaza la solicitud, o el usuario la retira
Baja	Dar de baja un equipo
Reactivación	Revertir una baja

Los registros de los datos de demostración aparecen con el usuario *Carga inicial*.

8.2 Filtrar y exportar

- **Buscador**: por N° de inventario, detalle, usuario o tipo.
- **Tipo** de movimiento.
- **Región** [Solo administrador].
- **Desde** y **Hasta**: rango de fechas.
- **Exportar**: descarga a Excel los movimientos filtrados, con fecha, tipo, N° de inventario, región, detalle y usuario.

La tabla se ordena del más reciente al más antiguo. El número de inventario de cada fila es un enlace a la ficha del equipo.

9. Administración [Solo administrador]

El grupo **Administración** del menú lateral solo aparece para el administrador. Incluye las cuentas de usuario, la carga de la planilla Excel y los respaldos de la información.

9.1 Usuarios del sistema

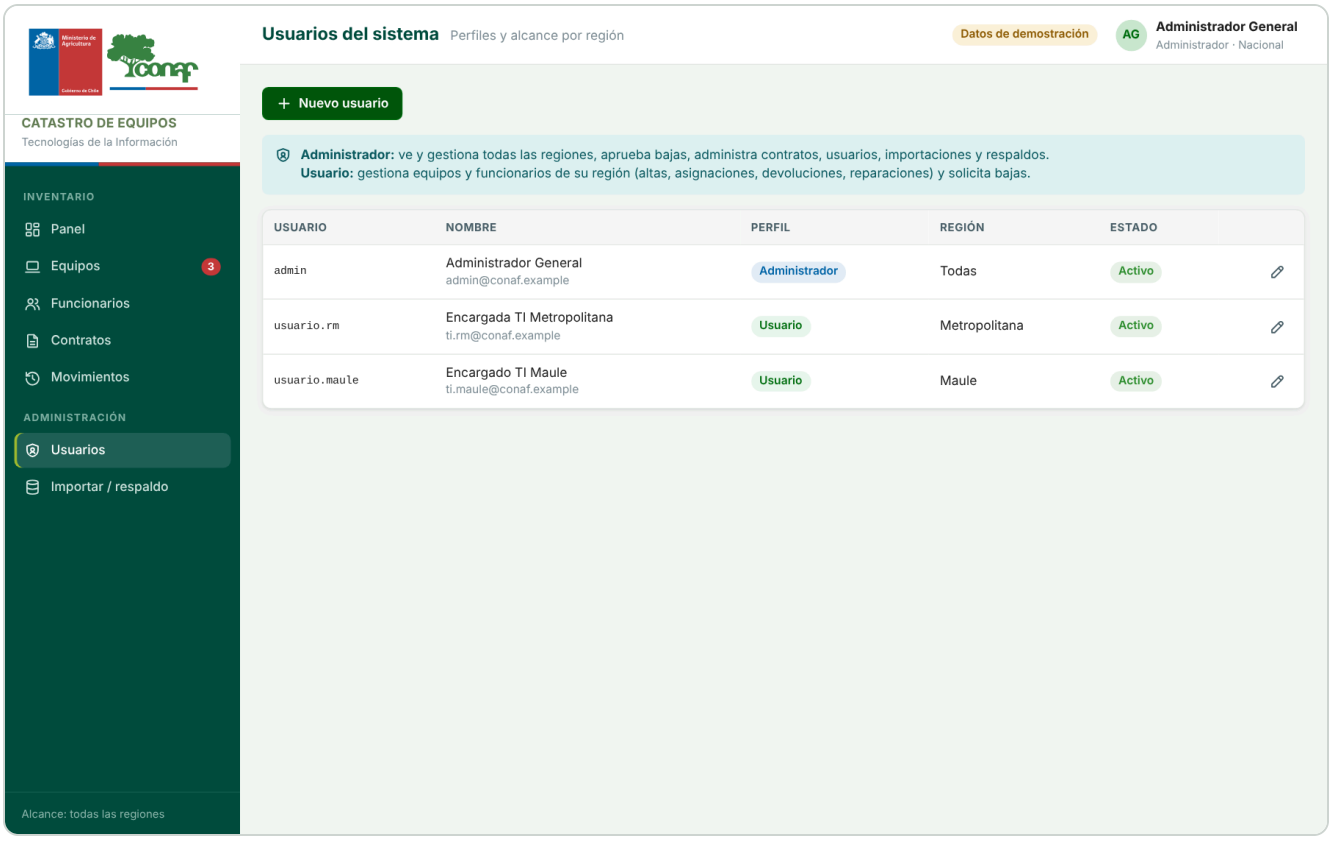


Figura 22. Usuarios del sistema

La tabla muestra el nombre de usuario, el nombre y correo, el perfil, la región asignada y el estado de cada cuenta (Activo o Deshabilitado). Sobre la tabla, un recuadro resume qué puede hacer cada perfil.

Crear o editar un usuario

1. Presione **Nuevo usuario**, o el lápiz al final de una fila.
2. Complete los datos y presione **Guardar**.

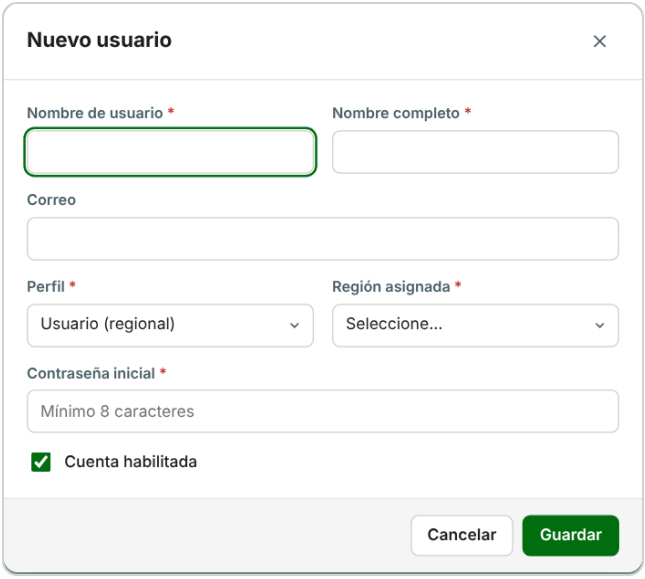


Figura 23. Formulario de usuario

Campo	Obligatorio	Indicaciones
Nombre de usuario	Sí	Mínimo 3 caracteres: letras minúsculas, números, punto, guión o guión bajo. Debe ser único. No se puede cambiar después.
Nombre completo	Sí	Aparece en la barra superior y en el historial de movimientos.
Correo	No	
Perfil	Sí	Usuario (regional) o Administrador (nacional).
Región asignada	Sí, para usuarios	Define qué equipos y funcionarios ve. No aplica a administradores.
Contraseña	Sí, al crear	Mínimo 8 caracteres. Al editar, dejarla en blanco mantiene la actual; escribir una nueva la reemplaza.
Cuenta habilitada	—	Desmarcarla impide el ingreso sin borrar la cuenta.

- **Restablecer una contraseña olvidada**: edite al usuario, escriba una contraseña nueva y comuníquesela. Luego el usuario puede cambiarla (sección 2.4).
- **Dar de baja una cuenta**: desmarque **Cuenta habilitada**. Las cuentas no se eliminan, para que su nombre siga en el historial.

- **Su propia cuenta**: no puede cambiar su propio perfil ni deshabilitarse a sí mismo. Así el sistema nunca queda sin un administrador.

9.2 Importar equipos desde Excel

La importación carga de una vez la planilla con la que se trabaja hoy. Se abre desde **Importar / respaldo › Importar planilla** o desde **Equipos › Importar Excel**.

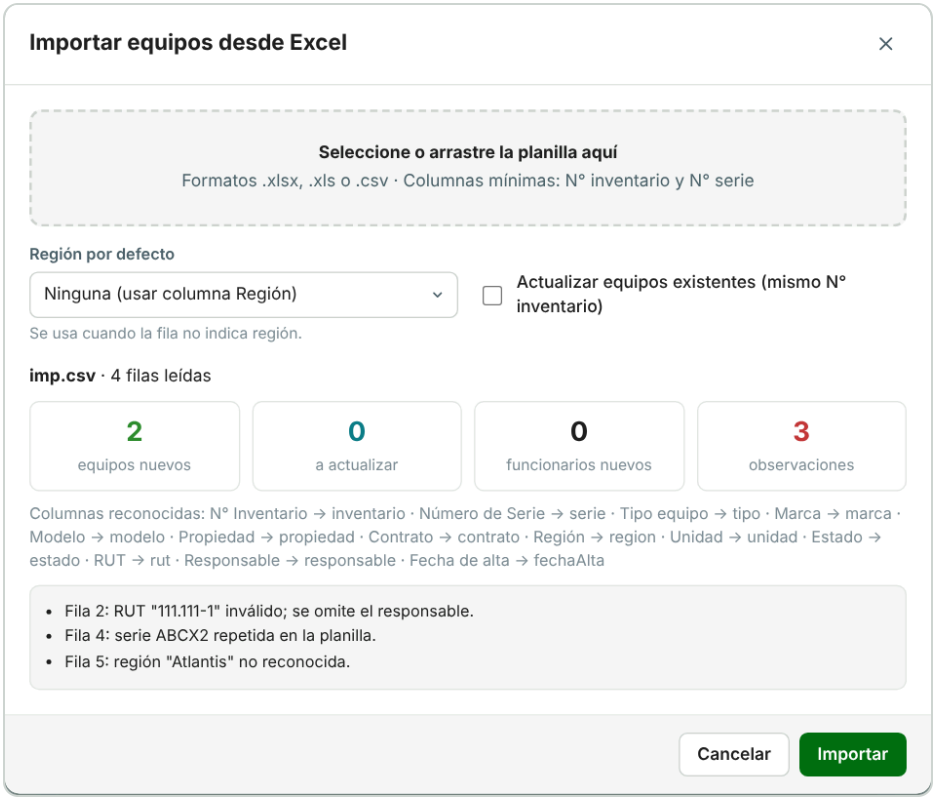


Figura 24. Vista previa de una importación

Pasos

1. Haga clic en el recuadro o arrastre el archivo sobre él. Se aceptan .xlsx, .xls y .csv. La primera fila debe tener los nombres de las columnas.
2. Si la planilla no tiene una columna de región (por ejemplo, una planilla por región), elija la **Región por defecto**.
3. Marque **Actualizar equipos existentes** solo si quiere sobrescribir los equipos que ya están en el sistema con el mismo N° de inventario.
4. Revise la vista previa: equipos nuevos, equipos a actualizar, funcionarios nuevos, observaciones y columnas reconocidas.
5. Presione **Importar**. Se cargan las filas válidas; las filas con error se omiten.

Columnas que reconoce el sistema

El sistema identifica cada columna por su nombre, sin importar mayúsculas, tildes, símbolos ni el orden de las columnas. Solo el N° de inventario y el N° de serie son obligatorios.

Dato	Encabezados reconocidos (ejemplos)	Cómo se interpreta
N° de inventario	N° inventario, Inventario, Inv	Obligatorio. Se guarda en mayúsculas.
N° de serie	N° serie, Número de serie, S/N, Serial	Obligatorio. Se guarda en mayúsculas.
Tipo	Tipo, Tipo equipo, Equipo, Categoría	Reconoce palabras como notebook, laptop, portátil, CPU, PC, pantalla, impresora, escáner, celular, data, switch o router. Lo no reconocido queda como *Otro*.
Marca	Marca, Fabricante	Si está vacía, queda *Sin marca*.
Modelo	Modelo	
Propiedad	Propiedad, Arriendo, Tenencia	*Arrendado*, *arriendo*, *leasing* o *renta* se leen como Arrendado. Si la columna Contrato tiene un valor, también es Arrendado. Lo demás se lee como Propio.
Contrato	Contrato, Licitación	Se busca por código o por parte del nombre del proveedor. Si no existe, el equipo entra como arrendado sin contrato y se informa en las observaciones.
Región	Región	Acepta el nombre (Maule, Región del Maule), el código (VII, RM) y variantes como Santiago o Nivel Central.
Unidad	Unidad, Departamento, Depto, Área	
Ubicación	Ubicación, Oficina	

Dato	Encabezados reconocidos (ejemplos)	Cómo se interpreta
Estado	Estado	*Baja* → De baja; *repar*, *servicio técnico* o *falla* → En reparación; *asignado* o *en uso* → Asignado; *disponible*, *bodega*, *stock* o *libre* → Disponible. Si está vacío: Asignado cuando hay responsable, Disponible si no.
RUT del responsable	RUT, RUT responsable	Se valida el dígito verificador.
Responsable	Responsable, Asignado a, Funcionario, Usuario, Nombre	Si el RUT ya existe, se usa ese funcionario. Si no existe pero vienen RUT y nombre, se crea el funcionario. Con solo el nombre, se busca uno igual en la misma región.
Fecha de alta	Fecha de alta, Fecha ingreso, Fecha adquisición	Acepta 15/03/2025, 15-03-25, 2025-03-15 o fechas de Excel. Si está vacía, se usa la fecha de hoy.
Observaciones	Observaciones, Comentario, Nota	

Errores que omiten la fila

- Falta el N° de inventario o el N° de serie.
- El inventario o la serie se repiten dentro de la misma planilla.
- La región no se reconoce y no se eligió una región por defecto.
- La serie ya pertenece a otro equipo del sistema.
- El inventario ya existe y no se marcó **Actualizar equipos existentes**.

Observaciones que no impiden importar: contrato no encontrado, RUT inválido o responsable no encontrado. El equipo se importa sin ese dato, como Disponible si no tiene responsable.

Cada equipo importado queda con un registro **Alta** que indica el nombre del archivo, y con su **Asignación** si traía responsable. Los equipos actualizados registran una **Modificación**.

Plantilla. El botón **Plantilla** descarga un archivo de ejemplo con las columnas recomendadas y dos filas de muestra: N° inventario, N° serie, Tipo, Marca, Modelo, Propiedad, Contrato, Región, Unidad, Ubicación, Estado, RUT responsable, Responsable, Fecha alta y Observaciones.

9.3 Exportar el catastro completo

Exportar a Excel, en Importar / respaldo, descarga todos los equipos de todas las regiones, incluidos los dados de baja, ordenados por N° de inventario. El archivo se llama *catastro_equipos_nacional_AAAA-MM-DD.xlsx*. Tiene las mismas columnas que la exportación del listado (sección 5.4).

9.4 Respaldo y restauración

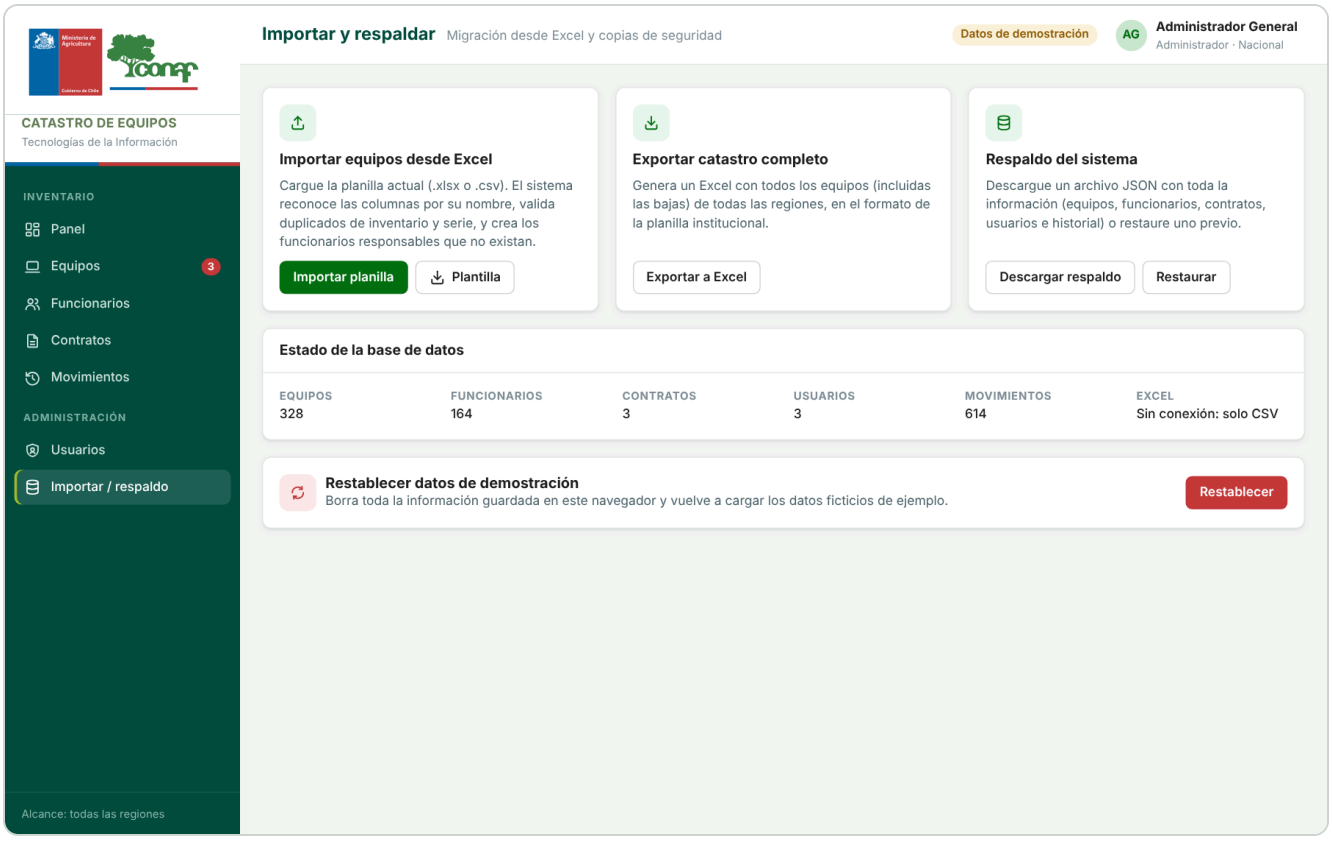


Figura 25. Importar y respaldar

- **Descargar respaldo** genera el archivo *respaldo_catastro_AAAA-MM-DD.json* con toda la información del sistema: equipos, funcionarios, contratos, usuarios e historial. Guárdelo en una carpeta segura de la red institucional; contiene datos personales.
- **Restaurar** reemplaza toda la información actual por la de un respaldo. Use un respaldo reciente: se pierde lo registrado después de la fecha del archivo. El sistema rechaza archivos que no sean respaldos válidos o que no tengan al menos un administrador habilitado. Si su propia cuenta no está en el respaldo, se cierra la sesión.

Recomendación: descargue un respaldo al terminar cada jornada con cambios y siempre antes de una importación grande. Como los datos viven en un solo navegador, el respaldo es la única copia si ese computador falla o se borran los datos de navegación.

El respaldo también sirve para **traspasar los datos a otro computador**: descárguelo en el equipo de origen y restaure ese archivo en el de destino.

9.5 Estado de la base de datos

Muestra la cantidad de equipos, funcionarios, contratos, usuarios y movimientos registrados. También indica si la lectura de Excel está disponible (.xlsx) o si, por falta de conexión, el sistema trabaja solo con CSV.

9.6 Restablecer datos de demostración

Restablecer borra toda la información guardada en ese navegador y vuelve a cargar los datos ficticios de ejemplo. Las contraseñas de las cuentas de demostración también vuelven a su valor original. Pide confirmación y no se puede deshacer, así que descargue antes un respaldo si quiere conservar algo.

10. Procedimientos frecuentes, preguntas y glosario

10.1 Procedimientos paso a paso

Migrar la planilla Excel actual [Solo administrador]

1. Registre primero los contratos de arriendo vigentes (sección 7.2). Así, la importación podrá asociar cada equipo arrendado a su contrato.
2. Compare los encabezados de su planilla con la tabla de columnas reconocidas (sección 9.2). Renombre los que no coincidan, o use la **Plantilla** como guía.
3. Descargue un respaldo (sección 9.4).
4. Importe la planilla. Si tiene una hoja por región, impórtelas una a una con la **Región por defecto** correspondiente.
5. Revise las observaciones de la vista previa, corrija la planilla y vuelva a importar con **Actualizar equipos existentes** marcado.
6. Revise el Panel y el listado de equipos para confirmar los totales por región.

Entregar un equipo a un funcionario nuevo

1. **Funcionarios › Nuevo funcionario**: registre RUT, nombre, cargo, unidad y correo.
2. **Equipos**: filtre por estado **Disponible**, ubique el equipo y presione **Asignar**.
3. Elija al funcionario, deje marcada la generación del acta y confirme.
4. Imprima el acta, hágala firmar por ambas partes y archívela según el procedimiento de su unidad.

Funcionario que deja la institución o cambia de funciones

1. En **Funcionarios**, abra el detalle de la persona y revise sus equipos asignados.
2. Abra cada equipo y presione **Registrar devolución**, indicando en qué estado queda.
3. Edite al funcionario y desmarque **Funcionario activo**.

Equipo con falla

1. En la ficha del equipo, presione **Enviar a reparación** y describa la falla.
2. Si vuelve reparado, registre el **Retorno de reparación**: queda Disponible para reasignarlo.
3. Si el servicio técnico informa que no es reparable, solicite (o registre) la baja con el motivo *Daño irreparable* y el número del informe técnico.

Robo, hurto o extravío

1. Haga la denuncia según el procedimiento institucional.
2. Solicite la baja (usuario regional) o regístrela (administrador) con el motivo *Robo o hurto* o *Extravío*. En el detalle, anote el número de denuncia o de constancia.

Fin de un contrato de arriendo

1. En **Contratos**, presione **Ver equipos** en la tarjeta del contrato.
2. Coordine con el proveedor el retiro de los equipos.
3. Por cada equipo retirado, registre la baja con el motivo *Devolución a proveedor (fin de arriendo)* y el número del acta de devolución.

Inventario físico o revisión periódica

1. En **Equipos**, filtre por región o unidad y presione **Exportar**.
2. Recorra las dependencias y compare el N° de inventario y el N° de serie de cada equipo con la planilla.
3. Corrija en el sistema las diferencias de ubicación, responsable o estado.

Trasladar un equipo a otra región [Solo administrador]

1. Si el equipo está asignado, registre primero su devolución. Si no lo hace, el sistema la libera automáticamente al trasladar.
2. **Editar** el equipo, cambiar la **Región** y guardar. Queda un registro **Traslado**.
3. En la región de destino, el encargado lo asigna a su nuevo responsable.

10.2 Preguntas frecuentes

¿Por qué no veo los equipos de otras regiones? Los usuarios regionales solo ven su región. Si necesita ver otra, pídale al administrador que cambie la región de su cuenta.

¿Puedo eliminar un equipo que registré por error? No existe la opción de eliminar: así se protege la trazabilidad. Si el error está en un dato, corríjalo con **Editar**. Si el equipo no debía existir, el administrador puede darlo de baja con el motivo *Otro* y el detalle *Registro erróneo*.

¿Los demás usuarios ven mis cambios? En esta versión no. Los datos se guardan en el navegador de cada computador, así que cada computador tiene su propio catastro. Para llevar la información a otro equipo, use **Descargar respaldo** y **Restaurar** (sección 9.4).

¿Cómo empiezo con datos reales, sin los de demostración? Esta versión no tiene un botón para vaciar el sistema. Si importa la planilla sobre los datos de demostración, ambos quedan mezclados. Pídale a la Unidad de TI un archivo de respaldo inicial sin datos de demostración y restáurelo antes de importar (sección 9.4).

¿Por qué no aparece un funcionario al asignar un equipo? La lista solo muestra funcionarios activos de la misma región del equipo. Revise en **Funcionarios** que la persona esté activa y en la región correcta, o regístrela desde el enlace de la misma ventana.

¿Qué pasa con el historial de un equipo dado de baja? Se conserva completo. El equipo sigue en el catastro y se encuentra con el filtro de estado **De baja** o **Todos los estados**.

¿Se puede deshacer una acción? No hay un «deshacer» general. Las bajas se pueden revertir (administrador) y las solicitudes de baja se pueden retirar. Para lo demás, registre el movimiento contrario: por ejemplo, una devolución después de una asignación equivocada. El historial conserva ambos registros.

10.3 Solución de problemas

Problema	Causa probable	Solución
Usuario o contraseña incorrectos	Datos mal escritos, la cuenta está deshabilitada, o la cuenta se creó en otro computador o navegador	Revise mayúsculas en la contraseña y pida al administrador que revise su cuenta. Las cuentas existen solo en el navegador donde se crearon.
El acta de entrega no se abre	El navegador bloquea las ventanas emergentes	Permita ventanas emergentes para el sitio (ícono en la barra de direcciones) y repita.
Exporta en .csv y no en .xlsx	No hay conexión a internet para cargar el componente de Excel	Abra el .csv con Excel, o conecte el equipo y recargue la página.
La librería de Excel no está disponible al importar	Igual que el anterior	En Excel, use **Guardar como › CSV UTF-8** e importe ese archivo.
Al importar un CSV aparecen tildes o ñ extrañas	El archivo no está en codificación UTF-8	Guárdelo como **CSV UTF-8 (delimitado por comas)**. Se aceptan punto y coma o coma como separador.
Columnas no reconocidas en la importación	Encabezados con nombres distintos	Renómbrelos según la tabla de la sección 9.2 o use la plantilla.
No fue posible guardar	Almacenamiento del navegador lleno o bloqueado, por ejemplo en modo incógnito	Use una ventana normal y no bloquee los datos de sitios. En incógnito, todo se pierde al cerrar.
Desaparecieron los datos	Se borraron los datos de navegación, o se usa otro navegador o computador	Restaure el último respaldo (sección 9.4).
Esta serie ya está registrada en…	El equipo ya existe en el catastro	Busque ese número de inventario. Si es un error de digitación, corríjalo en el equipo existente.
No se puede cambiar la región de un funcionario	Tiene equipos asignados	Registre primero la devolución de sus equipos.

Problema	Causa probable	Solución
No aparece el botón de baja	El equipo ya tiene una solicitud pendiente	Resúelvala desde el aviso rojo de la ficha.

10.4 Glosario

Término	Definición
Catastro	Registro completo de los equipos informáticos de la institución, vigentes y dados de baja.
N° de inventario	Código institucional único asignado a cada equipo (por ejemplo, CONAF-10328).
N° de serie	Código único del fabricante, impreso en la etiqueta del equipo.
Alta	Ingreso de un equipo al catastro.
Baja	Retiro de un equipo del inventario vigente; se conserva su historial.
Equipo vigente	Equipo que no está de baja: asignado, disponible o en reparación.
Equipo propio	Equipo adquirido por la institución.
Equipo arrendado	Equipo provisto por un proveedor bajo un contrato de arriendo.
Responsable	Funcionario a quien se le asignó un equipo para sus labores.
Acta de entrega	Documento que firma el funcionario al recibir uno o más equipos.
Traslado	Cambio de un equipo de una región a otra.
Solicitud de baja	Petición de un usuario regional para dar de baja un equipo; la aprueba o rechaza un administrador.
Movimiento	Cada registro del historial de un equipo.
Respaldo	Archivo con toda la información del sistema, para guardar una copia o traspasarla a otro computador.
DV	Dígito verificador del RUT, que el sistema usa para validar que el RUT esté bien escrito.